

직장요도 누공(rectourethral fistula)은 직장(항문 통로)과 요도(소변 통로) 사이에 생긴 비정상적인 연결(작은 터널)입니다. 소변이 직장으로 새거나, 가스·대변이 소변으로 섞여 들어와 반복적인 감염을 일으킵니다. 매우 힘든 상태이지만, 보통 계획된 단계적 재건(staged repair)으로 치료할 수 있습니다.

이 질환에 대하여

주요 증상으로는 **소변에 가스나 대변이 섞임**(소변 시 거품, 탁하거나 냄새 나는 소변), **직장으로 소변 누출**, 반복적인 요로감염(UTI), 골반 불편감이 있습니다. 이는 구조적인 문제로, 환자분이 잘못해서 생긴 것이 아닙니다.

원인

대부분은 **전립선암 치료**의 합병증입니다 — 수술(전립선 절제술), **방사선치료**, 또는 냉동치료·HIFU 같은 절제술 후, 혹은 직장 수술 후에 발생합니다. 드물게 외상, 감염, 염증성 장 질환이 원인이 됩니다. **방사선치료** 후 발생한 누공은 치유가 더 복잡합니다.

용어 설명

누공(Fistula)

두 장기를 연결하는 비정상적인 터널.

직장요도(Rectourethral)

직장과 요도 사이를 가리킵니다.

기뇨(Pneumaturia)

소변에 가스·거품이 섞여 나오는 상태.

분뇨(Fecaluria)

소변에 대변 성분이 섞이는 상태.

요로전환(Diversion)

치유를 돕기 위해 소변·대변 경로를 일시적으로 우회하는 것.

결장루(Colostomy)

일시적으로 대변을 배출하는 개구부; 나중에 복원 가능.

박근 피판(Gracilis flap)

봉합 부위를 보강하기 위해 사용되는 허벅지 근육 피판.

왜 먼저 임시 장루나 도뇨관이 필요한가요? 소변(도뇨관 또는 튜브)과 때로는 대변(임시 결장루)의 경로를 전환하면 해당 부위의 압력을 낮추고 감염을 조절하여 염증 조직이 안정될 수 있습니다. 이것이 이후 수술 치료의 성공률을 높여 줍니다. 요로전환은 대부분 **일시적**이며, 치유 후 복원합니다.

진단 방법

- 방광·요도 내시경(**방광경 검사**)과 직장경 검사
- **조영제 검사** 및 영상 검사로 누공의 크기와 위치 확인
- 전립선 치료·방사선치료 이력 및 조직 상태 검토

치료 방법

- 1 **안정화 및 요로전환** — 도뇨관(필요 시 임시 결장루)으로 증상을 조절하고 조직이 회복되도록 합니다.
- 2 **수술적 봉합** — 보통 음낭과 항문 사이(회음부)를 통해 접근하여 누공을 여러 층으로 봉합합니다.
- 3 **조직 피판 이식** — 특히 방사선치료 후에는 건강한 근육(주로 **박근** 허벅지 피판)을 봉합 부위 사이에 넣어 보강합니다.
- 4 **복원** — 치유가 확인된 후 임시 장루를 복원합니다.

알아 두세요

- 타이밍이 중요합니다 — 염증이 가라앉은 후 수술을 진행합니다.
- 방사선치료를 받지 않은 소형 누공은 도뇨관만으로 저절로 닫히기도 합니다.
- 충분한 영양 섭취와 금연이 치유에 도움이 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 오한 또는 심한 전신 불편감 (심각한 감염 가능)
- 심한 골반 또는 직장 통증
- 소변을 전혀 볼 수 없거나 심한 출혈

기억할 세 가지

1. 직장요도 누공은 직장과 요도를 연결하는 비정상적 터널로, 소변에 가스·대변이 섞이고 감염이 반복됩니다 — 대부분 전립선암 치료 후 발생합니다.
2. 치료는 단계적으로 진행됩니다: 먼저 요로전환으로 안정화 → 수술 봉합(방사선치료 후에는 조직 피판 추가) → 임시 장루 복원.
3. 치료가 가능합니다. 발열, 심한 통증, 소변 불통 시 즉시 의료진에게 연락하세요.